



Facultad de Ingeniería Civil en Computación

**Desarrollo e implementación de una Plataforma Web Progresiva con
Sincronización P2P para la Digitalización y Trazabilidad de Órdenes de
Mantenimiento Industrial**

Autor: Yerko Ignacio Sepúlveda Rojas
Profesor Guía: Felipe Nicolas Gomez Molina

Memoria para optar al título de Ingeniería Civil en Computación

Rancagua, Chile
Noviembre, 2025

Índice general

Introducción	6
Objetivos	7
Objetivos General	7
Objetivo Específico	8
Alcance	9
Marco Teórico	10
Metodología de Investigación y Desarrollo	14
Tipo y enfoque de la investigación	14
Proceso actual (AS-IS)	14
Definición del Problema y Requerimientos	16
Diseño de la solución (TO-BE)	18
Evaluación de usabilidad (piloto)	23
Riesgos y mitigación	23
Resumen metodológico	23
Resultados	25
Resumen	25
Indicadores cuantitativos	25
Resultados por módulo	25
Usabilidad (piloto)	27
Estabilidad y rendimiento	27
Comparativa AS-IS vs TO-BE	28
Comparativa con Soluciones de Mercado	28
Incidentes y resolución de conflictos	30
Limitaciones y amenazas a la validez	30
Estado de riesgos y mitigación	30
Lecciones aprendidas y próximos pasos	30
Conclusiones	32
Apéndice	34
Codigo fuente	34
Implementación de Plataforma	35

Glosario de Términos	46
Bibliografía	50

Índice de figuras

1.	Flujo operativo actual (AS-IS).	16
2.	Arquitectura lógica de la plataforma (TO-BE).	19
3.	Flujo operativo digitalizado (TO-BE).	21
4.	Flujo comparativo.	22
5.	Vista resumida de la planificación temporal (Gantt).	24
6.	Mantenedor: Vista inicial (tareas)	35
7.	Mantenedor: Vista inicial (anexos)	36
8.	Mantenedor: Vista de Orden	37
9.	Mantenedor: Vista de Tarea	38
10.	Mantenedor: Checklist de término	39
11.	Panel de depuración P2P	40
12.	Supervisor: Vista de asignacion	41
13.	Supervisor: Vista de reasignacion	41
14.	Supervisor: Vista de revisión	42
15.	Supervisor: Vista de revisión	42
16.	Administrador: Vista de perfiles	43
17.	Administrador: Vista de revisión	43
18.	Administrador: Vista de revisión	44
19.	Administrador: Vista de PDF generado	44
20.	Administrador: Vista de PDF generado	45

Índice de cuadros

1.	Criterios de aceptación principales del sistema.	18
2.	Matriz de riesgos y estrategias de mitigación.	23
3.	Cronograma de fases metodológicas.	24
4.	Indicadores cuantitativos del sistema.	25
5.	Resumen de usabilidad del piloto.	27
6.	Comparación sintética entre proceso actual (AS-IS) y diseño propuesto (TO-BE).	28
7.	Comparación entre soluciones de mercado y la plataforma desarrollada.	28
8.	Seguimiento del estado de riesgos definidos y su mitigación.	30

Introducción

En el entorno industrial actual, el mantenimiento preventivo y correctivo representa un factor crítico para garantizar la continuidad operacional y la optimización de recursos. Las empresas manufactureras enfrentan desafíos constantes relacionados con la planificación, ejecución y seguimiento de tareas de mantenimiento, especialmente cuando se trata de coordinar múltiple personal y gestionar extensos procedimientos operativos.

El presente proyecto surge de la necesidad identificada en CARTOCOR, una empresa del sector industrial dedicada a la manufactura de cartón, donde se evidencia la ausencia de un sistema digitalizado efectivo para la gestión de campo. La organización mantiene sus procedimientos operativos en formatos tradicionales (papel) apoyándose en un sistema central (JD Edwards) que no ofrece herramientas móviles adecuadas para el personal técnico. Esta situación se ve agravada por una limitación estructural crítica: la planta productiva presenta deficiencias severas de conectividad. El alcance de la red WiFi de libre uso no cubre la totalidad de las instalaciones y, en diversos sectores, la interferencia estructural o de las maquinarias impide el uso confiable de redes móviles de datos, haciendo inviable la implementación de soluciones web tradicionales que requieran conexión permanente.

La dependencia de flujos manuales en un entorno con conectividad intermitente genera ineficiencias significativas en la asignación de tareas, provocando tiempos muertos entre la emisión de la orden y su recepción física. Asimismo, la falta de visibilidad en tiempo real sobre el estado de las tareas compromete la capacidad de respuesta ante imprevistos. Finalmente, la inexistencia de trazabilidad histórica impide identificar patrones de fallas y dificulta distinguir entre problemas propios de la maquinaria y errores en la ejecución humana, limitando la capacidad de ajustar los tiempos estimados de mantenimiento a la realidad operativa.

Debido a esto, la empresa requiere una plataforma que no solo digitalice sus procedimientos, sino que posea la resiliencia técnica para operar en condiciones de desconexión (offline). El objetivo es proveer una solución que garantice la asignación eficiente, el seguimiento y la trazabilidad de las órdenes de mantenimiento sin depender de la infraestructura de red, modernizando así los procesos y asegurando la continuidad operativa en toda la planta.

Objetivos

Objetivo General

Se busca como principal objetivo el desarrollar e implementar una Plataforma Web Progresiva (PWA) integrada con las plataformas existentes de CARTOCOR que digitalice los procedimientos de mantenimiento y optimice la planificación, asignación, ejecución, seguimiento y trazabilidad en tiempo real de órdenes y tareas, proporcionando soporte offline, colaboración entre supervisores y mantenedores, analítica histórica y capacidad de operación resiliente. La aplicación utilizará una arquitectura modular compuesta por: frontend React, IndexedDB (Dexie) para persistencia local y operación offline, sincronización P2P con WebRTC y señalización vía Firebase Realtime Database, service worker para cacheo inteligente y actualización progresiva, generación y parsing de pautas en PDF (pdfjs-dist), y un esquema de versiones distribuido que garantice integridad y consistencia eventual en entornos con conectividad intermitente.

Objetivo Específico

1. Adaptar y digitalizar los procedimientos operativos de mantenimiento existentes en CAR–TOCOR, transformando los formatos tradicionales en un sistema digitalizado que permita una gestión más eficiente, segura y trazable.
2. Implementar una red P2P utilizando WebRTC para la sincronización de datos entre dispositivos, permitiendo la colaboración en tiempo real entre supervisores y mantenedores, incluso en entornos con conectividad limitada.
3. Desarrollar un modulo que procese las pautas existentes en formato PDF, extrayendo la información relevante para su almacenamiento y gestión dentro del sistema.
4. Crear una interfaz web responsive utilizando tecnologías modernas que se adapte a múltiples dispositivos y proporcione una experiencia de usuario optimizada para entornos industriales.
5. Desarrollar un módulo de gestión de pautas que permita la visualización, asignación, seguimiento y realización de procedimientos de mantenimiento.
6. Establecer una arquitectura escalable que facilite futuras expansiones del sistema y la integración con otros sistemas empresariales.

Alcance

El sistema a desarrollar abarca la gestión completa del ciclo de vida de las órdenes de mantenimiento, desde su creación y asignación hasta su ejecución y trazabilidad en el tiempo. Se incluye la implementación de una red P2P descentralizada con almacenamiento redundante y jerárquico en los dispositivos de la red, flujo de datos entre los peers y generación de informes respecto a los datos. La aplicación será accesible desde dispositivos móviles y de escritorio, adaptándose a las necesidades operativas de los usuarios en el entorno industrial. Se implementará un sistema de autenticación y autorización para garantizar la seguridad y privacidad de los datos, así como mecanismos de respaldo y recuperación ante fallos. La aplicación estará diseñada para operar en entornos con conectividad intermitente, utilizando almacenamiento local y sincronización P2P para asegurar la continuidad operativa. Se desarrollará una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, con funcionalidades específicas para supervisores y mantenedores. Se proporcionará soporte para la generación y visualización de informes históricos y analíticos sobre las órdenes de mantenimiento.

El proyecto no incluye la integración directa con sistemas ERP existentes, aunque la arquitectura estará diseñada para un fácil acoplamiento con las plataformas existentes en CARTOCOR, de esta manera poder ser utilizada como complemento.

Marco Teórico

El diseño de una solución tecnológica para un entorno industrial requiere comprender tanto el dominio del problema (la gestión del mantenimiento) como las herramientas técnicas que permiten resolver sus restricciones particulares (conectividad y falta de infraestructura). A continuación, se presentan los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta, estableciendo la relación entre las necesidades operativas de la planta y las tecnologías seleccionadas.

Gestión del mantenimiento industrial como base del problema

La gestión del mantenimiento no se trata solo de reparar máquinas, sino de maximizar la disponibilidad de los activos productivos mediante estrategias organizadas. En este contexto, metodologías como el **Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)** y el **Mantenimiento Productivo Total (TPM)** son estándares en la industria.

Estos enfoques dependen críticamente de la calidad de los datos: para calcular indicadores como el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) o la Efectividad Global del Equipo (OEE), es necesario registrar con precisión cuándo falla una máquina y cuánto tiempo toma repararla [[for Standardization, 2016](#)].

En el caso de estudio (CARTOCOR), la gestión actual basada en papel impide la aplicación efectiva de RCM o TPM, ya que los datos de “hallazgos” y “tiempos de reparación” quedan aislados en formularios físicos, se pierden o no se registran. Por lo tanto, la digitalización propuesta no es un fin en sí mismo, sino el mecanismo habilitante para que la empresa pueda evolucionar hacia estas estrategias de mantenimiento avanzadas, cumpliendo con estándares de gestión de activos como ISO 55000 [[for Standardization, 2014](#)].

Estado del Arte y Soluciones Comerciales

En el mercado actual existen soluciones robustas para la Gestión de Mantenimiento Asistido por Computadora (CMMS). Las más destacadas son:

- **SAP Plant Maintenance (PM):** Es el estándar corporativo para grandes industrias. Ofrece integración total con finanzas y logística. Sin embargo, su implementación requiere una infraestructura de servidores costosa, licencias por usuario de alto valor y una conexión de red estable y permanente con el servidor central, lo cual no es viable en la planta de CARTOCOR dada la infraestructura actual.
- **Fiix / Rockwell Automation:** Una solución moderna basada en la nube (SaaS). Aunque ofrece interfaces amigables y aplicaciones móviles, su modelo de negocio se basa en suscripciones mensuales por usuario (OPEX) y depende críticamente de la conectividad a internet para sincronizar datos, careciendo de una verdadera autonomía offline prolongada o capacidad P2P sin servidor.

Si bien estas herramientas son líderes en la industria, fueron descartadas para este proyecto debido a una restricción presupuestaria determinante: en el contexto de la empresa, el área de mantenimiento es gestionada bajo una política estricta de control de gastos. La organización no aprobó el presupuesto necesario para licencias recurrentes ni para la adquisición de servidores dedicados. Por tanto, se requería una solución que aprovechara el hardware existente y operara sin costos de licenciamiento (Software a Medida).

Transformación digital y el reto de la conectividad

El paradigma de la **Industria 4.0** promueve la interconexión de sistemas para la toma de decisiones en tiempo real. Sin embargo, la realidad de muchas plantas productivas incluye “zonas oscuras” sin conectividad a internet ni redes locales fiables, lo que dificulta la implementación de soluciones en la nube convencionales (SaaS).

Para enfrentar este desafío, esta tesis adopta un enfoque *Offline-First*, donde la continuidad operativa no depende de la red. Esto nos lleva a la selección de las **Aplicaciones Web Progresivas (PWA)** como plataforma base.

Aplicaciones Web Progresivas (PWA) y Operación Offline

Las PWA representan una evolución en el desarrollo web, permitiendo que una aplicación ejecutada en el navegador ofrezca capacidades previamente exclusivas del software nativo, como funcionamiento sin conexión, acceso a hardware y gestión de almacenamiento local [Contributors, 2024].

Service Workers y Cacheo Inteligente

El componente central que habilita la resiliencia offline es el **Service Worker**. Este actúa como un proxy de red programable que intercepta las solicitudes del navegador, permitiendo servir recursos desde una caché local cuando la red no está disponible [Archibald and Kruisselbrink, 2022]. En el contexto de esta tesis, el Service Worker garantiza que los mantenedores puedan cargar la interfaz de la aplicación y acceder a las pautas de mantenimiento incluso estando dentro de una máquina o en un almacenamiento sin señal.

Persistencia de Datos: IndexedDB

Mientras que el Service Worker maneja los archivos de la aplicación (HTML, JS, CSS), los datos transaccionales (órdenes de trabajo, checklists, lecturas) deben guardarse en una base de datos local robusta.

IndexedDB es el estándar web para el almacenamiento de grandes cantidades de datos estructurados en el cliente, soportando búsquedas de alto rendimiento y operaciones transaccionales [Alabbas and Bell, 2023]. Dado que la API nativa de IndexedDB es compleja, en este proyecto se utiliza la biblioteca **Dexie.js**, la cual facilita el manejo de consultas y el versionado del esquema de base de datos [Fahlander, 2024], asegurando que los datos recolectados por los mantenedores se preserven seguros en el dispositivo hasta que puedan sincronizarse.

Sincronización Descentralizada (P2P)

Una vez resuelto el problema del almacenamiento local, surge el desafío de compartir esta información entre usuarios (Supervisores y Mantenedores) sin depender de un servidor central, debido a las restricciones de infraestructura TI de la planta. Para ello, se recurre a la comunicación Peer-to-Peer (P2P).

WebRTC para Comunicación en Tiempo Real

WebRTC (Web Real-Time Communication) es un estándar abierto que permite la transmisión de datos, audio y video directamente entre navegadores (peers) sin requerir plugins ni pasar por un servidor intermedio para el flujo de datos principal [Jennings et al., 2023].

El uso de WebRTC en este proyecto se justifica por su capacidad de establecer **DataChannels** (Canales de Datos) arbitrarios. Estos canales utilizan el protocolo SCTP (Stream Control Transmission Protocol) encapsulado sobre DTLS (Datagram Transport Layer Security), lo que garantiza que la transferencia de órdenes de mantenimiento entre dispositivos sea segura, de baja latencia y fiable [Alvestrand, 2021].

Establecimiento de Conexión: Señalización e ICE

Aunque la comunicación es directa entre dispositivos, los pares necesitan un mecanismo inicial para “encontrarse”. Este proceso se denomina **Señalización** y consiste en el intercambio de metadatos de sesión (ofertas y respuestas SDP). En esta arquitectura, se utiliza **Firestore Realtime Database** [Google, 2024] únicamente como alerta de union, minimizando la dependencia de la nube.

Para lograr la conexión a través de routers y firewalls corporativos, WebRTC utiliza el protocolo **ICE (Interactive Connectivity Establishment)**. ICE intenta conectar los dispositivos usando la mejor ruta posible:

- **Host:** Conexión directa en la misma red local (LAN/WiFi), ideal para la planta.
- **STUN:** Servidor que ayuda a descubrir la dirección IP pública si están en redes distintas.
- **TURN:** Servidor de retransmisión (Relay) usado como último recurso si el firewall bloquea la conexión directa.

Consistencia de Datos en Sistemas Distribuidos

Al tener múltiples dispositivos modificando órdenes de mantenimiento de forma desconectada y sincronizándose después, es inevitable que ocurran conflictos de datos (ej. dos supervisores editando la misma orden).

Para abordar esto, la literatura sobre sistemas distribuidos propone el uso de **Tipos de Datos Replicados Libres de Conflictos (CRDTs)**. Estos aseguran que, independientemente del orden en que lleguen las actualizaciones, todas las réplicas converjan eventualmente al mismo estado [Shapiro et al., 2011].

En esta tesis se implementa una variante simplificada de un *Last-Writer-Wins (LWW) Register*, una estrategia determinista donde, en caso de conflicto, prevalece el cambio con la marca de tiempo más reciente o el número de versión más alto. Esto garantiza la coherencia de los datos operativos sin requerir intervención manual compleja. Este caso de race condition debería ser mínimo o inexistente dado que los supervisores son los únicos que pueden asignar o modificar órdenes, y usualmente no habría más de un supervisor por zona o equipo.

Regulaciones y Seguridad

Finalmente, el desarrollo considera las normativas de seguridad de la información. El uso de protocolos cifrados (HTTPS para la PWA y DTLS para WebRTC) se alinea con las recomendaciones de seguridad industrial y estándares como ISO/IEC 27001 [[International Organization for Standardization](#)], protegiendo la integridad de las órdenes de mantenimiento frente a manipulaciones no autorizadas.

Metodología de Investigación y Desarrollo

Tipo y enfoque de la investigación

La investigación es de tipo aplicada y adopta un enfoque mixto: cualitativo en el levantamiento y análisis de procesos de mantenimiento existentes, y cuantitativo en la evaluación de métricas de desempeño (latencia de sincronización, disponibilidad offline, tiempo medio de registro de tareas y resolución de conflictos de datos).

Metodología general: Design Science Research.

Se sigue el paradigma Design Science Research (DSR) [Hevner et al., 2004, Peffers et al., 2007], abordando seis pasos: (1) identificación del problema, (2) definición de objetivos de solución, (3) diseño del artefacto, (4) construcción, (5) evaluación iterativa y (6) comunicación de resultados. El artefacto central es una plataforma PWA con sincronización P2P que digitaliza y traza órdenes de mantenimiento.

Justificación del uso.

DSR es adecuado al abordar un problema socio-técnico donde la solución tecnológica (artefacto) requiere validación contextual y medición objetiva de desempeño y calidad. Permite iterar sobre el artefacto refinando requisitos e incorporar retroalimentación de supervisores y mantenedores.

Proceso actual (AS-IS)

Se detalla el flujo manual existente para evidenciar ineficiencias y riesgos operativos.

Descripción del flujo actual existente.

Este flujo se inicia todas las semanas cada jueves o viernes, solo en las órdenes de mecánicos y eléctricos se imprimen aproximadamente 1000 hojas.

1. Encargado de JD Edwards imprime las órdenes de mantenimiento desde el sistema.
2. Las órdenes se entregan físicamente al supervisor de mantenimiento de cada especialidad (eléctrico, mecánico, otros).
3. Supervisor junta las órdenes en grupos según máquina y trabajo a realizar.
4. Supervisor distribuye físicamente las órdenes a los mantenedores asignados.
5. Mantenedores ejecutan las tareas según las pautas impresas, hallazgos y observaciones en los formularios.
6. Las órdenes completadas son entregadas por el mantenedor al supervisor al finalizar el turno.

7. Supervisor revisa y consolida las órdenes completadas.
8. Supervisor entrega las órdenes al encargado de JD Edwards para su registro digital.
9. Encargado de JD Edwards anota las órdenes completas en el sistema.
10. Encargado de JD Edwards almacena físicamente las órdenes en montones dispersos dentro de la oficina.
11. Si una orden no es completada en el turno, entonces esta se pasa al siguiente día (“reprogramación”) o a la siguiente mantención de la máquina correspondiente hasta que sean completadas.

Actores y roles actuales.

- Encargado de JD Edwards: imprime y registra órdenes en el sistema.
- Supervisor: asigna órdenes y consolida resultados.
- Mantenedor: ejecuta órdenes de mantenimiento y registra hallazgos en papel.

Herramientas utilizadas hoy.

Papel impreso para pautas, JD Edwards y almacenamiento físico sin orden o lugar especificado.

Problemas detectados y efectos operacionales.

- Dependencia del encargado de JD Edwards, si no está, no se imprimen ni registran órdenes, impidiendo la continuidad operativa.
- Retraso en distribución (tiempos muertos entre impresión y recepción).
- Pérdida de registros (extravío físico, deterioro por ambiente industrial), el cual aumenta cuando una orden se reprograma varias veces.
- Falta de visibilidad en tiempo real (estado de órdenes y progreso de tareas).
- Imposibilidad de analítica histórica consistente (fragmentación de datos).

Cuantificación preliminar (estimaciones).

- Tiempo promedio de impresión y preparación: 30–45 minutos por lote semanal.
- Tiempo promedio en agrupación y distribución física: 20–40 minutos por supervisor.
- Tiempo promedio de traspaso de información: 60–120 minutos post-ejecución.
- Frecuencia estimada de pérdida de registros: 5–10% mensual (formularios incompletos / extraviados).

Díagrama AS-IS.

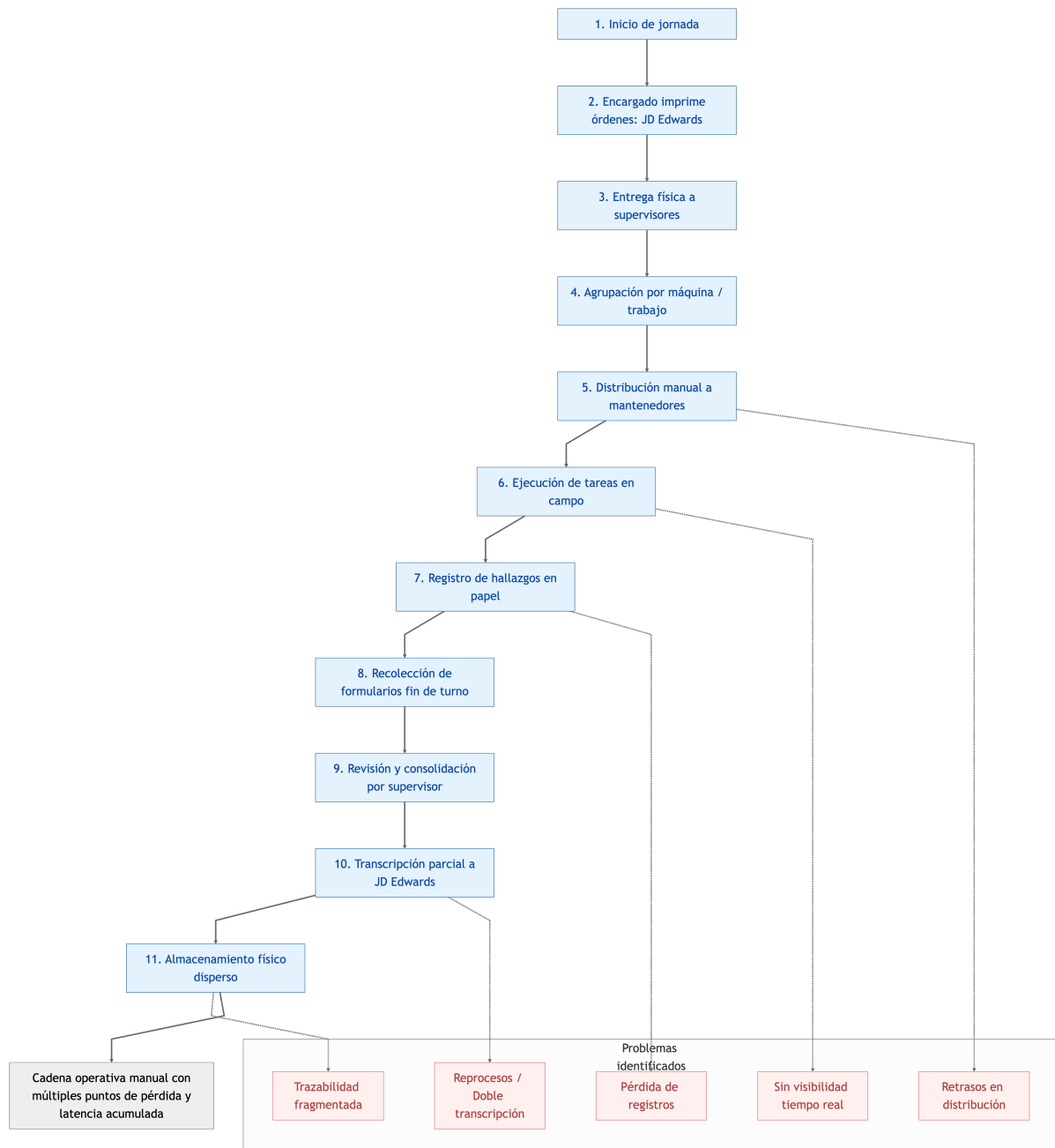


Figura 1: Flujo operativo actual (AS-IS).

Definición del Problema y Requerimientos

Necesidad: Digitalizar, sincronizar y trazar órdenes de mantenimiento con resiliencia offline y colaboración multi-rol, reduciendo pérdida de información y tiempos de coordinación.

Requerimientos funcionales (RF).

- RF1.** Extracción de Datos: se debe extraer la información de las pautas generadas en PDF por JD Edwards y estructurar los datos para su almacenamiento y posterior uso.
- RF2.** Agrupar órdenes: se debe poder filtrar y agrupar las órdenes por especialidad, máquina y fecha.
- RF3.** Asignación de órdenes: asignación digital de órdenes a mantenedores.
- RF4.** Operación offline: acceso y modificación de órdenes y tareas sin conectividad continua.
- RF5.** Sincronización de datos: comunicacion entre los diferentes roles para el flujo de las órdenes de mantenimiento.
- RF6.** Gestión de tareas y checklist: estados por tárea, confirmaciones y evidencia de término.
- RF7.** Adjuntos y evidencias: carga y persistencia local de anexos (notas, mediciones encontradas) con posterior sincronización.
- RF8.** Inicio y cierre de órdenes: validación de checklist y firmas digitales.
- RF9.** Firmas digitales simples (acreditación de cierre de orden por rol).
- RF10.** Control de roles y permisos (Administrador, Supervisor, Mantenedor).
- RF11.** Visualización de historiales y métricas básicas (latencia, tiempos de finalización).
- RF12.** Generar PDFs de órdenes completadas con evidencias adjuntas.

Requerimientos no funcionales (RNF).

- RNF1.** Al subir las pautas en PDF y procesarlas, el sistema debe enviar automáticamente las órdenes extraídas a los supervisores correspondientes segun la especialidad de la orden.
- RNF2.** Disponibilidad en redes intermitentes (funcionalidad esencial accesible sin red).
- RNF3.** Usabilidad industrial: interfaz responsive, intuitiva y consistencia de acciones principales.
- RNF4.** Seguridad: autenticación basada en roles, segmentacion de datos y permisos de acciones.
- RNF5.** Consistencia eventual garantizada: reconciliación sin pérdida neta de operaciones válidas.
- RNF6.** Mantenibilidad: modularidad (contextos React, utilidades aisladas, migraciones Dexie versionadas).
- RNF7.** Tolerancia a conflictos: política de resolución determinista (versión mayor / última marca temporal).
- RNF8.** Sincronización automatica: detección de peers, roles y estados sin intervención manual.
- RNF9.** Sincronización de datos automática al restablecer conectividad.

Criterios de aceptación.

Criterio	Descripción
Creación offline de orden	Orden creada sin red se sincroniza automáticamente al restablecer conectividad.
Recuperación tras desconexión	Cambios acumulados se reconcilian sin pérdida al reconectar.
Seguridad de roles	Acciones restringidas correctamente por perfil (verificado en pruebas).
Usabilidad piloto	Operarios completan flujo principal (asignación → ejecución → cierre) sin asistencia tras breve inducción.
Evidencias	Adjuntos disponibles en peer remoto tras sincronización exitosa.
Generación de informes	PDF generado refleja fielmente tareas y evidencias registradas.

Cuadro 1: Criterios de aceptación principales del sistema.

Diseño de la solución (TO-BE)

Digitalización integral y sincronización distribuida con resiliencia ante conectividad intermitente.

Arquitectura de software.

Se opta por una arquitectura web modular basada en PWA, la definición de esta arquitectura responde a una restricción organizacional crítica identificada durante el levantamiento de requisitos: la gestión de TI de la compañía se encuentra centralizada en la casa matriz en Argentina, y la planta productiva en Chile carece de infraestructura de servidores locales y de personal de TI in-situ para el mantenimiento de nuevos servicios de backend.

Esta limitación hacía inviable una arquitectura cliente-servidor tradicional, la cual habría generado una dependencia de soporte que el área de TI central no podía garantizar para un desarrollo específico de planta. Por consiguiente, se diseñó una solución descentralizada utilizando WebRTC para la sincronización P2P. Este enfoque traslada la carga de procesamiento y almacenamiento a los dispositivos de los usuarios (Edge Computing), eliminando la necesidad de desplegar y mantener un servidor central complejo. El sistema opera así de manera autónoma respecto a la infraestructura corporativa, utilizando servicios externos (como Firebase) únicamente para la señalización ligera, lo que asegura la sostenibilidad del proyecto sin requerir intervención constante del departamento de TI. Esta arquitectura cuenta con capas desacopladas para interfaz, persistencia local, sincronización P2P y procesamiento de documentos. La elección de tecnologías se fundamenta en criterios de madurez, compatibilidad y

alineación con requerimientos funcionales y no funcionales. Capas: Frontend (React JS + Context, Tailwind), Persistencia local (Dexie/IndexedDB), Sincronización (WebRTC DataChannels), Señalización (Firebase RTDB), TURN (METERED) , Service Worker (cache, actualización gradual), Módulo para procesar PDFs, Módulo para generar PDFs, Módulo de versionado distribuido.

Díagrama de la arquitectura del sistema.

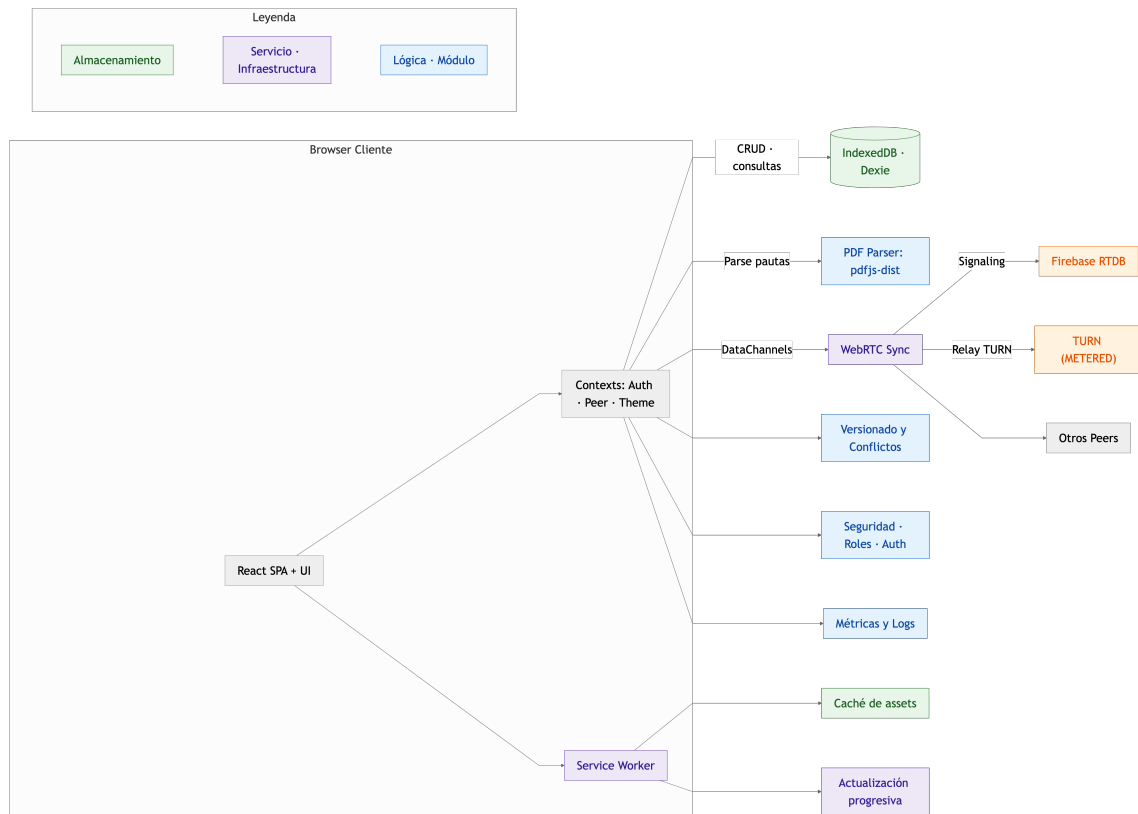


Figura 2: Arquitectura lógica de la plataforma (TO-BE).

Tecnologías seleccionadas y justificadas.

- React: Composición declarativa y ecosistema maduro para SPA/PWA.
- IndexedDB + Dexie: Transacciones y migraciones versionadas para operación offline.
- WebRTC: Canal P2P de baja latencia y cifrado automático (DTLS).
- Firebase Realtime Database: Señalización ligera y mediación de sesiones, se usa como modulo, por lo que se puede cambiar por otro servicio similar en el futuro.
- TURN (METERED): Soporte para conectividad en entornos restrictivos, se usa como modulo, por lo que se puede cambiar por otro servicio similar en el futuro.
- Service Worker: Cacheo de assets críticos, soporte offline y actualización controlada.
- pdfjs-dist: Parsing confiable de PDF industrial.

- Estrategias de versionado / CRDT simplificado (LWW map) para potencial escalamiento de resolución de conflictos.

Flujo TO-BE (visión general).

1. Encargado sube pautas en PDF, el sistema extrae información y genera datos estructurados.
2. Sistema asigna órdenes automáticamente a supervisores según especialidad.
3. Supervisor asigna orden digitalmente a mantenedor.
4. Orden se almacena localmente y se replica en peers mediante versión incrementada.
5. Sistema busca al mantenedor asignado y sincroniza orden cuando este disponible.
6. Mantenedor ejecuta tareas, adjunta evidencias en campo.
7. Cambios se acumulan localmente y se sincronizan al detectar peers disponibles.
8. Cierre de orden verifica checklist y firmas digitales.
9. Cuando un mantenedor y supervisor está disponible, se sincronizan los cambios automáticamente.
10. Supervisor revisa y consolida órdenes digitalmente.
11. Cuando un supervisor y encargado están disponibles, se sincronizan los cambios automáticamente.
12. Encargado exporta órdenes completadas a PDF con evidencias adjuntas.
13. órdenes completadas se registran en JD Edwards (proceso manual externo).
14. Si una orden no es completada, se mantiene en el sistema hasta su finalización, sin riesgo de pérdida física.
15. Métricas y estados quedan disponibles para analítica histórica y toma de decisiones cuando se acumulen suficientes datos.

Cómo cambia el proceso para el usuario.

- Eliminación de distribución física: asignación inmediata en interfaz.
- Registro directo de evidencias sin transcripción posterior.
- Visibilidad instantánea del avance y bloqueos.
- Reducción de pérdida de información (persistencia redundante).
- Acceso offline garantizado.
- Flujo de trabajo guiado y validaciones automáticas.

- Generación automática de informes digitales.
- Trazabilidad completa y analítica histórica.
- Reducción de tiempos muertos y retrabajos.
- Mejora en la coordinación entre roles.
- Evita la pérdida de órdenes reprogramadas.
- Minimiza errores de transcripción y duplicación de datos.
- Disminuye la carga administrativa del encargado de JD Edwards.
- Disminuye la dependencia de roles clave (encargado de JD Edwards).

Díagrama de flujo TO-BE.

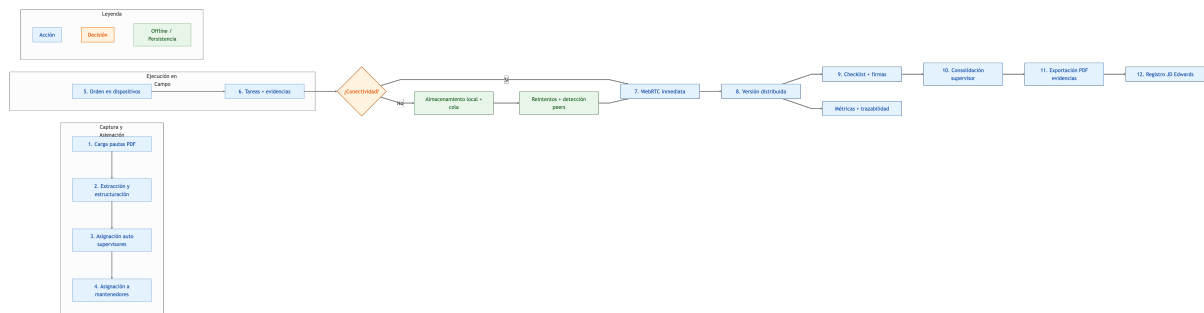


Figura 3: Flujo operativo digitalizado (TO-BE).

Díagrama de comparación de flujos.

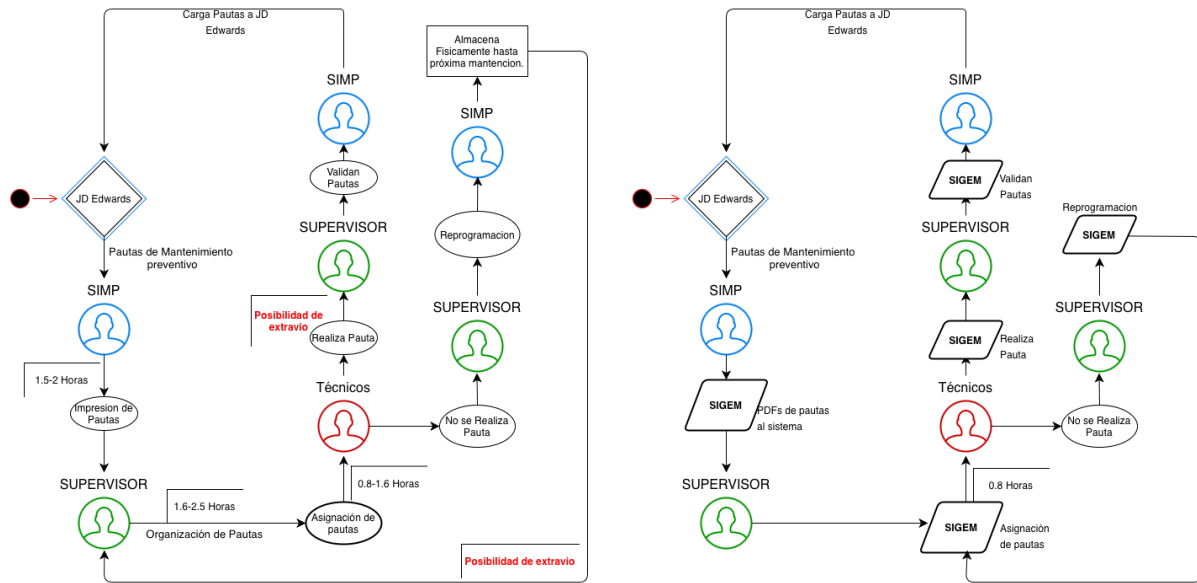


Figura 4: Flujo comparativo.

Evaluación de usabilidad (piloto)

Se planifica prueba con muestra reducida (1 supervisor, 2 mantenedores) por especialidad. Métricas: tiempo de aprendizaje, errores de navegación, retroalimentación cualitativa (claridad de estados y legibilidad en dispositivo móvil). Resultados preliminares se integrarán para ajustes ergonómicos y priorización de mejoras (por ejemplo, agrupación de tareas y visibilidad de anexos).

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Conectividad intermitente	Cache local + reintentos exponenciales + sincronización diferida por lotes.
Pérdida de nodos	Replicación redundante (malla controlada y snapshots periódicos).
Fallas de sincronización	Logs detallados + política de reconciliación determinista basada en versión.
Escalamiento de peers	Introducción futura de super-peers para agregación y difusión eficiente.
Inconsistencias en par-se PDF	Validaciones de estructura y registro de errores para reprocesos.
Seguridad de acceso	Control de roles, invalidación de sesiones y cifrado en tránsito.
Saturación de CPU en malla	Batching de actualizaciones y límites de peers simultáneos activos.

Cuadro 2: Matriz de riesgos y estrategias de mitigación.

Resumen metodológico

Consolidación de fases y entregables para trazabilidad del avance y control de objetivos.

Tabla cronológica de actividades.

Fase	Periodo (estimado)	Entregables clave
Levantamiento	Semana 1	Informe AS-IS, métricas preliminares.
Requisitos	Semana 1-2	Matriz RF/RNF, criterios de aceptación.
Diseño	Semana 2-3	díagramas arquitectura, flujo TO-BE.
Construcción MVP	Semana 3-6	Módulos básicos (auth, órdenes, PDF, P2P).
Presentacion inter-medía	Semana 6	Demo funcional, feedback inicial.
Ajustes iterativos	Semana 6-7	Mejoras UI, optimización sincronización.
Evaluación piloto	Semana 8-9	Métricas latencia, usabilidad inicial.
Optimización	Semana 10	Refactor sincronización, mejoras UI.
Presentación inter-medía 2	Semana 10	Demo mejorada, feedback avanzado.
Ajustes finales	Semana 11	Correcciones según feedback, estabilidad.
Validación final	Semana 12	Informe final, métricas consolidadas.

Cuadro 3: Cronograma de fases metodológicas.

Resumen carta Gantt.

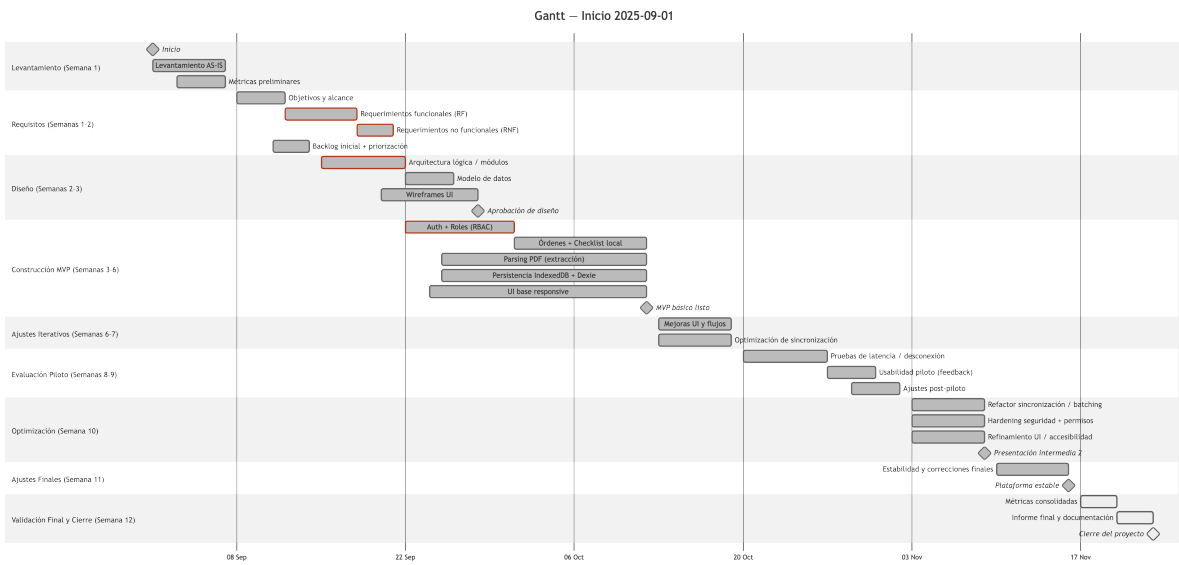


Figura 5: Vista resumida de la planificación temporal (Gantt).

Resultados

Resumen

- Alcance logrado del MVP y entregables principales.
- Principales mejoras observadas respecto del AS-IS (tiempos, pérdidas, trazabilidad).
- Riesgos críticos mitigados y aquellos que quedan abiertos con plan de tratamiento.
- Próximos pasos sugeridos para consolidación y escalamiento.

Indicadores cuantitativos

Indicador	Resultado	Nota / Criterio
Latencia media entre Peers (ms) sin Relay	≤ 20 ms	Objetivo: ≤ 100 ms.
Latencia media entre Peers (ms) con Relay	≤ 300 ms	Objetivo: ≤ 350 ms.
Éxito de operaciones offline (%)	$= 100\%$	Objetivo: $\geq 99\%$.
Tasa de conflictos por 100 syncs	0	Objetivo: ≤ 3 con resolución automática LWW.
Tiempo medio de parse de una pauta PDF (s)	≤ 9 s para 400 pautas	Objetivo: ≤ 17 s para 300 órdenes de mantenimiento.
Peso inicial de la PWA (KB)	829 kb	Objetivo: ≤ 900 KB.
Tiempo de arranque en frío / caliente (s)	-	Objetivo: ≤ 3 s / ≤ 1 s.

Cuadro 4: Indicadores cuantitativos del sistema.

Resultados por módulo

Autenticación y control de roles (RBAC).

- Criterio: acceso por perfil (Administrador, Supervisor, Mantenedor).
- Resultado: cada usuario accede solo a funciones y datos permitidos, validado en pruebas.

Órdenes y checklist.

- Criterio: creación, asignación, ejecución y cierre con firma.
- Resultado: mantenedores de distintas especialidades, capacidades y edades ejecutan y cierran órdenes correctamente.
- Futuras mejoras: se solicitó la agregación de una firma digital manuscrita para el cierre de órdenes, la cual será implementada en futuras versiones mediante un canvas HTML5, la firma será almacenada como un vector que se asociará al perfil de cada usuario.
- Problemas: Algunos usuarios no finalizaron correctamente las órdenes, debido a 2 problemas detectados, la falta de experiencia con dispositivos móviles, lo cual se espera mejorar con capacitaciones, y eventos inesperados de naturaleza propia del trabajo de mantenimiento (interrupciones, reasignaciones).

Procesamiento de PDF (parse y generación).

- Criterio: extracción de campos clave desde órdenes de mantenimiento JD Edwards.
- Resultado: la extracción de datos fue exitosa en el 100% de las órdenes de mantenimiento, además, se generaron los PDFs de las órdenes completadas con las evidencias adjuntas correctamente.
- Problemas: se detectaron errores procedentes de la creación de órdenes de mantenimiento en JD Edwards, los cuales fueron reportados al encargado de JD Edwards para su corrección.

Persistencia local.

- Criterio: operación offline completa con Dexie/IndexedDB.
- Resultado: ejecución de tareas sin conectividad y recuperación posterior.

Sincronización P2P (WebRTC).

- Criterio: replicación eventual garantizada y resolución determinista de conflictos.
- Resultado: latencias bajas y sin pérdida de datos en pruebas controladas, conflictos resueltos automáticamente.
- Problemas: en ambientes con restricciones de red severas, la conexión directa P2P no fue posible, requiriendo el uso de servidores TURN, lo cual incrementa la latencia y posibles costos operativos los cuales dependen de la cantidad de datos transferidos, sin embargo, en esta implementación se utilizó un servicio TURN de bajo costo y medido (METERED) para mitigar este riesgo, el cual da 20 GB gratuitos al mes.

Interfaz y experiencia de usuario.

- Criterio: flujo principal end-to-end completado en móvil y escritorio.
- Resultado: usuarios completan tareas clave tras breve inducción, feedback positivo en claridad y legibilidad.
- Comentarios: Los usuarios solicitaron específicamente una función de accesibilidad, el poder realizar zoom en la plataforma, esta función ya está implementada en la versión actual. Todos los usuarios que utilizaron la aplicación muestran su preferencia frente al papel impreso.

Seguridad.

- Criterio: aislamiento por roles, sesión y cifrado en tránsito.
- Resultado: pruebas de acceso restringido exitosas, canales WebRTC cifrados automáticamente y claves de acceso cifradas en IndexedDB.

Usabilidad (piloto)

- Población y escenario: 1 supervisores y 2 mantenedores (por especialidad), tareas típicas.
- Instrumentos: observación directa, revisión de logs, cuestionario SUS post-uso.
- Métricas: tasa de completación, tiempo medio por tarea, errores por sesión, SUS.
- Resultados: ver Tabla 5.
- Comentarios cualitativos: interfaz intuitiva, claridad en estados, sugerencias para agrupar tareas y mejorar visibilidad de anexos.

Métrica	Resultado	Observaciones
Tasa de completación de tareas (%)	90 %	Flujo asignación → ejecución → cierre.
Tiempo medio para comprender una tarea(s)	2-5 s	Incluye búsqueda, lectura y registro.
Errores por sesión	10 %	Navegación y validaciones.
SUS (0-100)	-	Valor ≥ 68 considerado aceptable.

Cuadro 5: Resumen de usabilidad del piloto.

Estabilidad y rendimiento

- Pruebas de desconexión/reconexión: continuidad operativa y reconciliación.
- Consumo de CPU/memoria en tareas críticas (parse PDF, sincronización intensiva).
- Efecto del batching de sincronización y límites de peers simultáneos.

Comparativa AS-IS vs TO-BE

Dimensión	AS-IS	TO-BE
Distribución de órdenes	Impresión y reparto manual	Asignación digital inmediata
Trazabilidad	Parcial / fragmentada	Completa, con estados y evidencias
Operación sin conectividad	No soportada	Offline con sincronización diferida
Tiempo de traspaso de información	60-120 min	<5 min (replicación P2P)
Pérdida de registros	5-10% mensual	Tendencia a 0% (redundancia)
Visibilidad de avance	Diferida	En tiempo casi real

Cuadro 6: Comparación sintética entre proceso actual (AS-IS) y diseño propuesto (TO-BE).

Comparativa con Soluciones de Mercado

Para validar la pertinencia de la solución desarrollada frente a alternativas comerciales estándar (como SAP PM o Fiix), se realizó un análisis comparativo considerando las restricciones críticas de CARTOCOR: presupuesto limitado y conectividad deficiente.

Dimensión	SAP PM	Fiix (SaaS)	Propuesta (PWA P2P)
Modelo de Costo	Alto CAPEX y OPEX (Licencias + Servicios)	Suscripción mensual por usuario (Gasto recurrente)	Bajo Costo (Sin licencias, uso de infraestructura existente)
Infraestructura requerida	Servidores dedicados y personal TI local	Conexión a Internet permanente	Ninguna (Serverless / Edge Computing)
Dependencia de Red	Alta (Cliente-Servidor)	Alta (Cloud-first)	Nula (Offline-first + Sincronización P2P)
Adaptabilidad	Rígida (Procesos estándar)	Configurable	Total (A medida de los procesos de planta)

Cuadro 7: Comparación entre soluciones de mercado y la plataforma desarrollada.

Como se observa en la Tabla 7, aunque las soluciones comerciales ofrecen mayor cantidad de funcionalidades, fallan en cumplir con los requisitos excluyentes de la empresa: operar sin costo de licencias y sin dependencia de infraestructura de red. La solución PWA P2P se posiciona como la única alternativa viable que digitaliza el proceso sin transformar el mantenimiento

en un centro de costos de software insostenible para la gerencia.

Incidentes y resolución de conflictos

- Casos detectados de ediciones concurrentes y política aplicada (LWW / versión mayor).
- Incidencias relevantes (parse fallido, reconexión) y remediación.

Limitaciones y amenazas a la validez

- Tamaño de muestra del piloto y sesgos potenciales.
- Cobertura de escenarios (especialidades, tipos de órdenes, ambientes de red).
- Restricciones tecnológicas (TURN, dispositivos heterogéneos, permisos).

Estado de riesgos y mitigación

Riesgo	Estado	Evidencia / Comentario
Conectividad intermitente	Mitigado	Reintentos y sincronización diferida verificada.
Conflictos de datos	Parcial	Casos residuales con reglas deterministas.
Saturación de malla P2P	Parcial	Se implementa una conexión jerárquica, para el tamaño actual de la planta no representa problema, pero si la misma red se quisiera usar para todas las plantas de la organización, entonces podría representar un problema.
Seguridad de acceso	Mitigado	Revisiones iniciales, pendiente endurecimiento.

Cuadro 8: Seguimiento del estado de riesgos definidos y su mitigación.

Lecciones aprendidas y próximos pasos

- Lecciones aprendidas: importancia de pruebas en entornos reales, manejo de expectativas de usuarios, balance entre complejidad y usabilidad, planificación de mitigación de riesgos técnicos, poner al usuario en el centro del diseño.
- Oportunidades de mejora a corto plazo: agregar más especialidades, implementación de una red no restrictiva para los dispositivos móviles, mejoras en la experiencia de usuario.
- Plan de continuidad, la empresa opta por aumentar el piloto a más mantenedores, por lo que están en proceso de comprar más dispositivos móviles para que los mantenedores puedan usar la aplicación.

- Escalamiento potencial (super-peers, analítica avanzada, integración con sistemas corporativos).
- Investigación futura: cruzar datos de indisponibilidad de máquinas con mantenciones realizadas para búsqueda de patrones y optimización predictiva.

Conclusiones

La presente memoria abordó un problema operacional real en el área de mantenimiento de CARTOCOR: la dependencia de procesos manuales en papel, la débil trazabilidad y la falta de visibilidad en tiempo casi real del avance de las órdenes. Frente a ello, se diseñó y construyó un artefacto tecnológico basado en una Plataforma Web Progresiva (PWA) con operación offline y sincronización distribuida P2P sobre WebRTC, siguiendo el enfoque de Design Science Research. El objetivo general —digitalizar procedimientos y optimizar la planificación, asignación, ejecución, seguimiento y trazabilidad— fue alcanzado a través de una arquitectura modular que integra: persistencia local (IndexedDB/Dexie), canales de datos P2P (WebRTC) con señalización en Firebase, control de acceso por roles (RBAC), parsing de pautas PDF y generación de informes digitales.

Los resultados empíricos obtenidos en pruebas controladas y en un piloto acotado con supervisores y mantenedores sustentan la validez del enfoque. En términos de desempeño, se observaron latencias medias entre pares en el rango de decenas de milisegundos sin relé (≤ 20 ms) y dentro de los márgenes aceptables con relé (≤ 300 ms); la operación offline logró sincronización posterior sin pérdida de datos (100% de éxito en las corridas ensayadas); no se registraron conflictos no resueltos bajo la política determinista definida; y el tiempo medio de parseo masivo de pautas PDF fue compatible con la escala objetivo (≈ 9 s para 400 pautas). Además, el peso inicial de la PWA (≈ 829 KB) se mantuvo dentro del objetivo, favoreciendo despliegues ágiles en dispositivos heterogéneos. Estos indicadores, en conjunto con la evidencia cualitativa de usabilidad, demuestran que la solución mejora de forma tangible el proceso AS-IS: reduce tiempos de traspaso de información, incrementa la visibilidad del avance y disminuye el riesgo de pérdida de registros.

Desde la perspectiva organizacional, la plataforma transforma la distribución de órdenes (de un flujo manual y asincrónico a uno digital e inmediato), habilita evidencia trazable en el punto de ejecución y consolida estados históricos útiles para la toma de decisiones. La coordinación entre roles se beneficia de la replicación eventual P2P y del soporte offline, cualidades críticas en ambientes industriales con conectividad intermitente. En este sentido, el diseño aporta resiliencia operativa al distribuir la responsabilidad de sincronización entre los propios dispositivos de la planta, minimizando dependencias de un punto único de falla.

Como contribuciones técnicas y metodológicas, este trabajo ofrece: (i) una arquitectura de referencia para PWA industriales con sincronización P2P y consistencia eventual, (ii) un pipeline reproducible para extracción/generación de documentos PDF en contexto de mantenimiento, (iii) un esquema de versionado y reconciliación determinista adaptado a escenarios de colaboración asíncrona y (iv) un conjunto de métricas operativas para evaluar desempeño, estabilidad y usabilidad en escenarios offline/online intermitentes. Estas contribuciones son transferibles

a otros dominios con requisitos similares de resiliencia, trazabilidad y operación en borde.

Se reconocen, no obstante, limitaciones que abren líneas de mejora: el piloto contó con una muestra reducida y escenarios controlados, por lo que conviene ampliar su alcance para fortalecer la validez externa; en redes corporativas restrictivas la necesidad de TURN eleva latencias y costos operativos, lo que sugiere explorar super-peers y topologías jerárquicas para escalar sin degradación; persisten tareas de endurecimiento de seguridad y gobierno de datos (por ejemplo, gestión de dispositivos y políticas de rotación de credenciales); y la integración directa con sistemas ERP (como JD Edwards) quedó fuera del alcance, aunque la arquitectura la facilita.

Como trabajo futuro se propone: (a) ampliar el piloto y formalizar mediciones de usabilidad (SUS) y tiempos de arranque frío/caliente, (b) incorporar firmas manuscritas digitales vectoriales y mejoras de accesibilidad demandadas por usuarios, (c) evolucionar hacia una replicación jerárquica con super-peers y snapshots agregados para múltiples plantas, (d) integrar analítica avanzada que cruce indisponibilidad de máquinas con mantenimiento ejecutado para soporte predictivo, y (e) avanzar en la integración operativa con ERP, automatizando el cierre contable/administrativo de órdenes.

En síntesis, la solución desarrollada demuestra la factibilidad y conveniencia de adoptar una PWA con sincronización P2P para digitalizar y trazar órdenes de mantenimiento en entornos industriales reales. La evidencia técnica y de uso recolectada indica una mejora sustantiva respecto del proceso actual, habilitando continuidad operativa, reducción de pérdidas de información y soporte a la toma de decisiones. Se recomienda su despliegue progresivo y la ejecución del plan de mejoras propuesto para consolidar beneficios y maximizar su impacto a escala organizacional.

Apéndice

Código fuente

El código fuente del proyecto está disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

- <https://github.com/YISR-UOH/WatchTaskV2>

Implementación de Plataforma

Mantenedor.

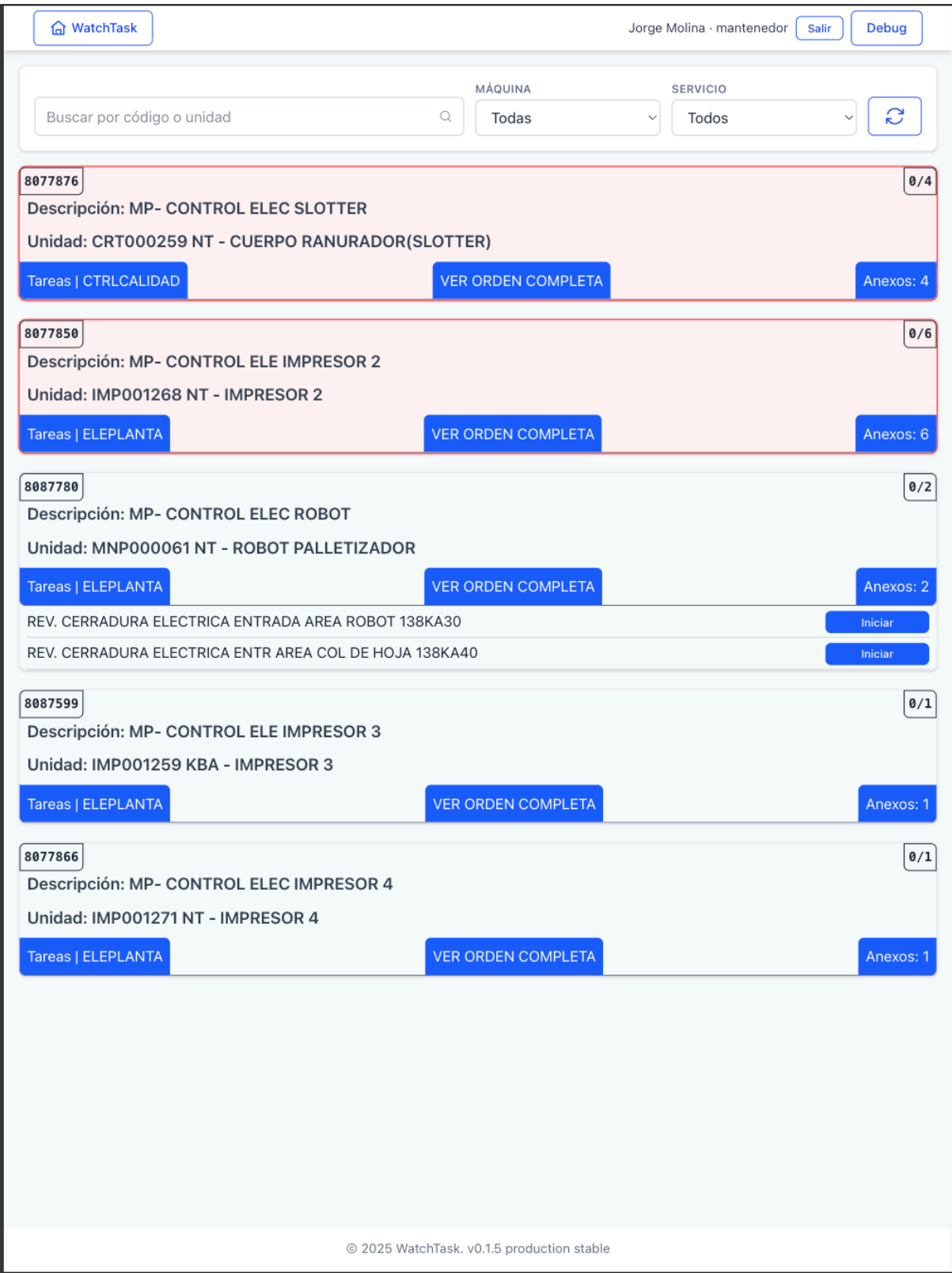


Figura 6: Interfaz de usuario con perfil Mantenedor, Vista Inicial, segmento de tareas expandido.

WatchTask

Jorge Molina · mantenedor

Salir

Debug

Buscar por código o unidad

Q

MÁQUINA

Todas

SERVICIO

Todos

↺

8077876

0/4

Descripción: MP- CONTROL ELEC SLOTTER

Unidad: CRT000259 NT - CUERPO RANURADOR(SLOTTER)

Tareas | CTRLCALIDAD

VER ORDEN COMPLETA

Anexos: 4

8077850

0/6

Descripción: MP- CONTROL ELE IMPRESOR 2

Unidad: IMP001268 NT - IMPRESOR 2

Tareas | ELEPLANTA

VER ORDEN COMPLETA

Anexos: 6

8087780

0/2

Descripción: MP- CONTROL ELEC ROBOT

Unidad: MNP000061 NT - ROBOT PALLETIZADOR

Tareas | ELEPLANTA

VER ORDEN COMPLETA

Anexos: 2

Anexo 1

SEGURO: ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO, RECUERDE UTILIZAR SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, BLOQUEAR UTILIZANDO TARJETA DE BLOQUEO Y DISPOSITIVOS LOCKOUT, SI NECESITA REALIZAR ALGUNA REPARACION SIN OT POR SIM

SE DEBE HACER LA AST Y SOLICITAR PERMISOS DE TRABAJOS CRITICOS, ELIMINE Y BLOQUEE LAS FUENTES DE ENERGIAS, ELECTRICAS, NEUMATICAS, HIDRAULICAS,ETC .NO HAGA MAL USO DEL CELULAR COMO ELEMENTO DISTRACTIVO DEL TRABAJO.

T1-ESTANDAR: CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIÓN ELECTRICA EN BUEN ESTADO,CERADURA MECANICA ALINEADA CON PIEZA ELECTRICA FIJA, MANILLAS EN BUEN ESTADO TANTO LA INTERIOR Y EXTERIOR

METODO: INSPECCIONAR CANALIZACION CABLEADO Y CONEXIÓN ELECTRICA, VERIFICAR CORRECTA FIJACION DE CERRADURA EN PUERTA Y PILAR COMPROBAR CORRECTA ALINEACION PARA QUE TRABA NO DAÑE PIEZA FIJA ELECTRICA EN PILAR, INSPECCIONAR MANILLAS, VERIFICAR QUE SISTEMA CUANDO ESTE ACTIVADO SEA POSIBLE DESDE EL INTERIOR AREA ROBOT ESTA SE PUEDA ABRIR DE MANILLA ROJA

OBSERV: REV.(02-09-2019)UTILIZAR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ANTES DE REALIZAR LA TAREA, BLOQUEAR EQUIPO. MANILLA UBICADA A LA ENTRADA DEL AREA ROBOT 138K30

INSTRUCTIVO:

8087599

0/1

Descripción: MP- CONTROL ELE IMPRESOR 3

Unidad: IMP001259 KBA - IMPRESOR 3

Tareas | ELEPLANTA

VER ORDEN COMPLETA

Anexos: 1

8077866

0/1

Descripción: MP- CONTROL ELEC IMPRESOR 4

Unidad: IMP001271 NT - IMPRESOR 4

Figura 7: Interfaz de usuario con perfil Mantenedor, Vista Inicial, segmento de anexos expandido.

36

Orden #8077876

Estado actual: 55 EMITIDA / IMPRESA /

TAREAS 0/4 HORAS ESTIMADAS: 1.6 PRIORIDAD: 2

Descripción:	MP- CONTROL ELEC SLOTTER	Asignado a:	Jorge Molina 581539
Unidad:	CRT000259 NT - CUERPO RANURADOR(SLOTTER)	Asignado por:	Patricio Caroca 582760
Especialidad:	ELP ELECTRICO DE PLANTA	N° Serie:	N/A
Línea:	61656840 Terminadora Martin 924 NT FFG	Tipo:	CRT CORTADORA
Clase:	LNG2 LONGITUD	Elemento:	N/A
Parte:	N/A	Incidencia:	.
Modo:	N/A	Planta:	SLT SLOTTER
Kit de Tareas:	48500200655	Frec. Días:	56
Tipo de Servicio:	REVELEC7 REV.ELEC.	Frec. Km:	N/A
Frec. Horas:	N/A	Fecha inicio:	25/09/25
Fecha real ejecución:	N/A	Fecha vencimiento:	02/10/25
Próxima emisión:	20/11/25	Frecuencia comb.:	N/A
Originador:	PLF Planificado		N/A

SEG. Y MEDIO AMBIENTE C	CALIDAD B	OPERACIÓN B
MANTENIMIENTO B	CATEGORIZACIÓN 3B	TIPO DE SERVICIO CCL CONTROL DE CALIDAD .

Observaciones

Sin observaciones

Anular Orden Ver anexos

Tareas de la orden					4 registros
#	TALLER	DESCRIPCIÓN	HS ESTIMADAS	ESTADO	ACCIONES
1	CTRLCALIDAD	CALIB. ALTURA PRERAYADORES	0.4	En progreso	Continuar
2	CTRLCALIDAD	CALIB. ALTURA RAYADORES	0.4	Pendiente	Iniciar
3	CTRLCALIDAD	CALIB. ALTURA RANURADORES	0.4	Pendiente	Iniciar
4	CTRLCALIDAD	CALIB. ALTURA ALTURA DE CAJAS	0.4	Pendiente	Iniciar

Figura 8: Interfaz de usuario con perfil Mantenedor, Vista de Orden de Mantenimiento.

WatchTask

Jorge Molina · mantenedor

Salir

Debug

Volver a la orden

Orden #8077876 · Tarea #1

CALIB. ALTURA PRERAYADORES

TALLER: CTRLCALIDAD

HS ESTIMADAS: 0.4

ESTADO: EN PROGRESO

Tarea Standard:

0722

Nº Sec. Oper.:

1

Valor esperado:

NORMAL / REALIZADO NC No posee Unidad de Medida

Observaciones del supervisor

Sin observaciones

Observaciones del mantenedor

Sin observaciones

Anexo

T1

-SEGURIDAD: ANTES DE INTERVENIR EQUIPO, RECUERDE UTILIZAR SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, BLOQUEAR UTILIZANDO TARJETA DE BLOQUEO Y DISPOSITIVOS LOCKOUT.

BLOQUEAR SELECTOR DE TRASLACION DE CUERPO, ELIMINE Y BLOQUEE LAS FUENTES DE ENERGIA, ELECTRICAS, NEUMATICAS, HIDRAULICAS, ETC. NO DEBE HABER NADIE REALIZANDO MANTENCION EN EL CUERPO SLOTTER, YA QUE SE VAN A MOVER LOS APARATOS DESDE PANTALLA.

-CATEGORIA: CALIDAD.

-PIEZA/PARTE: ALTURA DE PRERAYADORES, ENTRADA SLOTTER.

-ESTANDAR: SEPARACION EN PRERAYADORES DE ENTRADA FISICAMENTE DEBE TENER LA MISMA MEDIDA QUE EN MPC.

-METODO: DESDE PANTALLA PRINCIPAL MPC AJUSTAR ALTURA DE PRERAYADORES SLOTTER A 3 MM, LUEGO COLOCAR UN CALCE DE 3 MM ENTRE LOS APARATOS ESTE DEBE PELLIZCAR LIGERAMENTE DE NO SER ASI, AJUSTAR ALTURA MECANICA HASTA QUE CALCE DESLICE CON LOS APARATOS DESDE PANTALLA CON LOS BOTONES MAS Y MENOS, UNA VEZ AJUSTADO MOVER ENCODER U1U UBICADO EN LADO MOTOR SOLTANDO PERNO DE SUJECION Y HACER COINCIDIR EL VALOR 3 EN PANTALLA MPC, APRETAR PERNO DE SUJECION. ANTES DE FINALIZAR VERIFICAR QUE DATO DE ENCODER ESTE DENTRO DE RANGO MIN-MAX DE PULSOS.

-HERRAMIENTAS: ELECTRICAS GENERICAS.

-REPUESTOS:

-ACCION A TOMAR EN CASO ANORMAL: CALIBRACION DE SEPARACION. AJUSTE DE

Confirmación y cierre de la tarea

☒ He leído el protocolo y la tarea

Observaciones

Escriba su observación aquí...

☒ Protocolo y tarea aceptados

Medición encontrada

No aplica

Rango desde

Rango hasta

Finalizar tarea

Ver checklist de término

© 2025 WatchTask. v0.0.1.7 Debug State

Figura 9: Interfaz de usuario con perfil Mantenedor, Vista de Tarea específica de una orden.

12:56 Vie 10 oct. yisr-uoh.github.io 100%

WatchTask Jorge Molina - mantenedor Salir Debug

ORDEN #8078279 Cerrar

Checklist término de mantención

Complete el formulario para cerrar la orden. Revise cada punto y registre observaciones si corresponde.

MÁQUINA / CUERPO

APRETAR BORNERAS TABLERO ELECTRICO BOMBA #2

MANTENEDOR

Jorge Molina

CÓDIGO MANTENEDOR

581539

FECHA

9/10/2025

ORDEN

8078279

CONTESTE CON UNA "X" EN "SÍ", "NO" O "N/A" SEGÚN LO OBSERVADO. SI SELECCIONA "NO", REGISTRE EL MOTIVO EN LAS OBSERVACIONES.

de guardar?

2	¿Verificó que retiró todos los insumos utilizados en la máquina? (Ej: grasas, trapos, envases, cartón, etc.)	☐	☐	☐	
3	¿Verificó que retiró todos los repuestos de la máquina y los dejó en el lugar correcto?	☐	☐	☐	
4	¿Verificó que se encuentran puestas todas las tapas y protecciones?	☐	☐	☐	
5	¿Dejó limpios y ordenados los sectores donde trabajó?	☐	☐	☐	

Cancelar

Guardar checklist

© 2020 watchmask, v0.0.17 Debug State

Figura 10: Interfaz de usuario con perfil Mantenedor, Vista de CheckList de termino de orden de mantenimiento.

39

13:03

Vie 10 oct.

yisr-uoh.github.io

100%

WatchTask

Jorge Molina · mantenedor

Salir

Debug

P2P Debug

Online

guest-1760105572293-712-88942

Almacenamiento local

No persistente

El navegador podría liberar datos offline si necesita espacio.
Motivo: denied

Reintentar persistencia

Conectados

guest-1759489460470-688-84390 4 ms

Peers

guest-1759489460470-688-84390

Programar

Conectar

guest-1760105730432-588-41594

Programar

Conectar

Jerarquía P2P

Desbloquear todos

Reglas: admin↔supervisor, mantenedor↔supervisor

Log

Limpiar señales

Limpiar log

Pedir usuarios

[12:16:17 p.m.] Versiones órdenes guest-1759489460470-688-84390 local: 1 remota: 230

[12:16:17 p.m.] Solicitando órdenes más recientes de guest-1759489460470-688-84390

[12:16:17 p.m.] applyUsersSnapshot guest-1759489460470-688-84390 stale-version

[12:16:17 p.m.] applyUsersSnapshot guest-1759489460470-688-84390 stale-version

[12:16:18 p.m.] applyOrdersSnapshot efficient guest-1759489460470-688-84390 applied

[12:16:18 p.m.] applyOrdersSnapshot efficient guest-1759489460470-688-84390 stale-version

[12:16:18 p.m.] applyOrdersSnapshot efficient guest-1759489460470-688-84390 stale-version

BACKOFF: 15000 ms · PING: 5000 ms

Figura 11: Panel para revisar estado de conexiones entre peers, latencia, estado de red y persistencia de datos.

Supervisor.

WatchTask

Patricio Caroca - supervisor

Salir

Debug

Asignar Ordenes

Revision de Ordenes

Reasignar Ordenes

Dashboard

Buscar por código o unidad

MÁQUINA

Todas

SERVICIO

Todos

Asignar órdenes seleccionadas

Selecciona un mantenedor y elige las órdenes para asignarlas de manera masiva.

#581539 - Jorge Molina (1)

Asignar (2)

Anular (2)

Órdenes disponibles: 345 Órdenes seleccionadas: 2 Mantenedor: #581539 - Jorge Molina

Órdenes para Asignar:

☒ 8078187

0/2

Anular

Asignar

Descripción: MP- CONTROL ELEC CARRO L. PRIN

Unidad: CAR000200 DP - CARRO TRANSF. LINEA PPLA

Tareas | MAHPI

Anexos: 2

☐ 8078192

0/4

Anular

Asignar

Descripción: MP- CONTROL ELEC CARRO L. PRIN

Unidad: CAR000200 DP - CARRO TRANSF. LINEA PPLA

Tareas | MAHPI

Anexos: 4

Figura 12: Interfaz de usuario con perfil Supervisor, Vista asignacion de órdenes de mantenimiento.

WatchTask

Patricio Caroca - supervisor

Salir

Debug

Asignar Ordenes

Revision de Ordenes

Reasignar Ordenes

Dashboard

Buscar por código o unidad

MÁQUINA

Todas

SERVICIO

Todos

Reasignar órdenes seleccionadas

Elige un mantenedor destino y reasigna una o varias órdenes a la vez.

Seleccionar mantenedor

Reasignar (0)

Anular (0)

☐ #8077978

proximo vencimiento

Mantenedor actual: Jorge Molina

Asignado por: Patricio Caroca

Frecuencia: 7 días

Descripción: MP- CONTROL ELE CONTADOR EYECT

Unidad: APL000272 ISW - CONTADOR EYECTOR

Fecha inicio: 25/09/25

Expira: 06-10-2025

Fecha objetivo: 02-10-2025

Expiró hace 34 día(s)

TAREAS: 1 | PROTOCOLOS: 1

Anular orden

Ver tareas

Reasignar

☐ #8078088

proximo vencimiento

Mantenedor actual: Jorge Molina

Asignado por: Patricio Caroca

Frecuencia: 21 días

Descripción: MP-CONTROL ILUM MESA SECADO

Unidad: MES004657 COR - MESA DE SECADO

Figura 13: Interfaz de usuario con perfil Supervisor, Vista reasignacion de órdenes de mantenimiento.

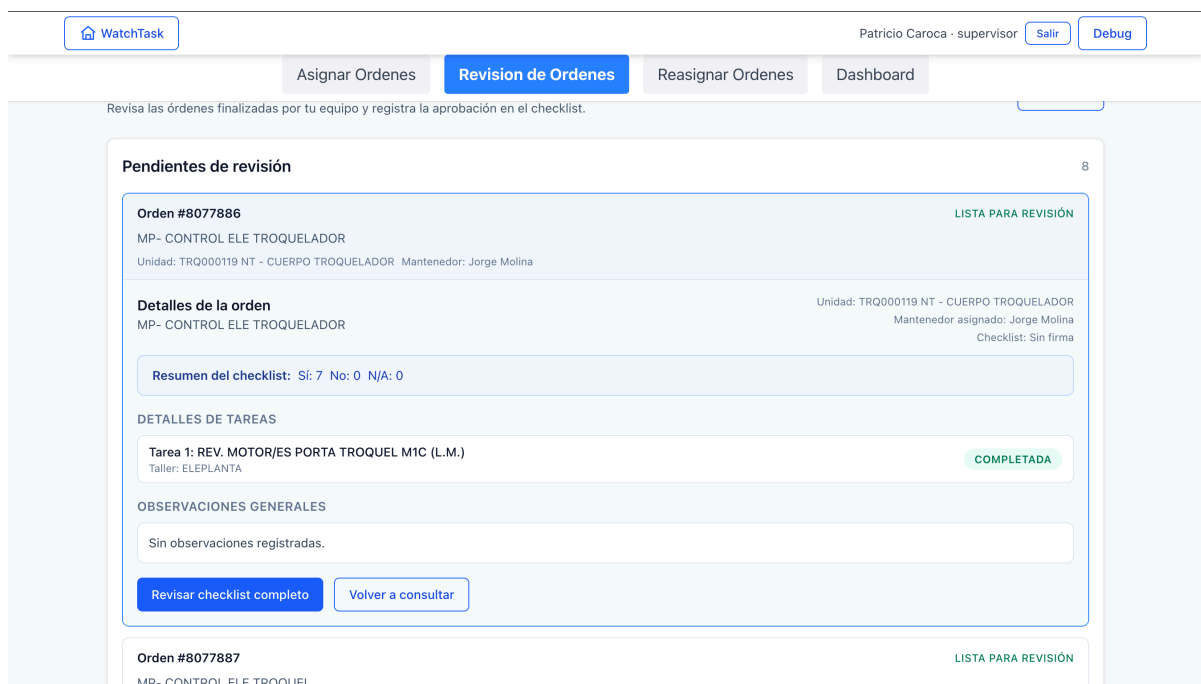


Figura 14: Interfaz de usuario con perfil Supervisor, Vista de revisión de órdenes de mantenimiento completadas.

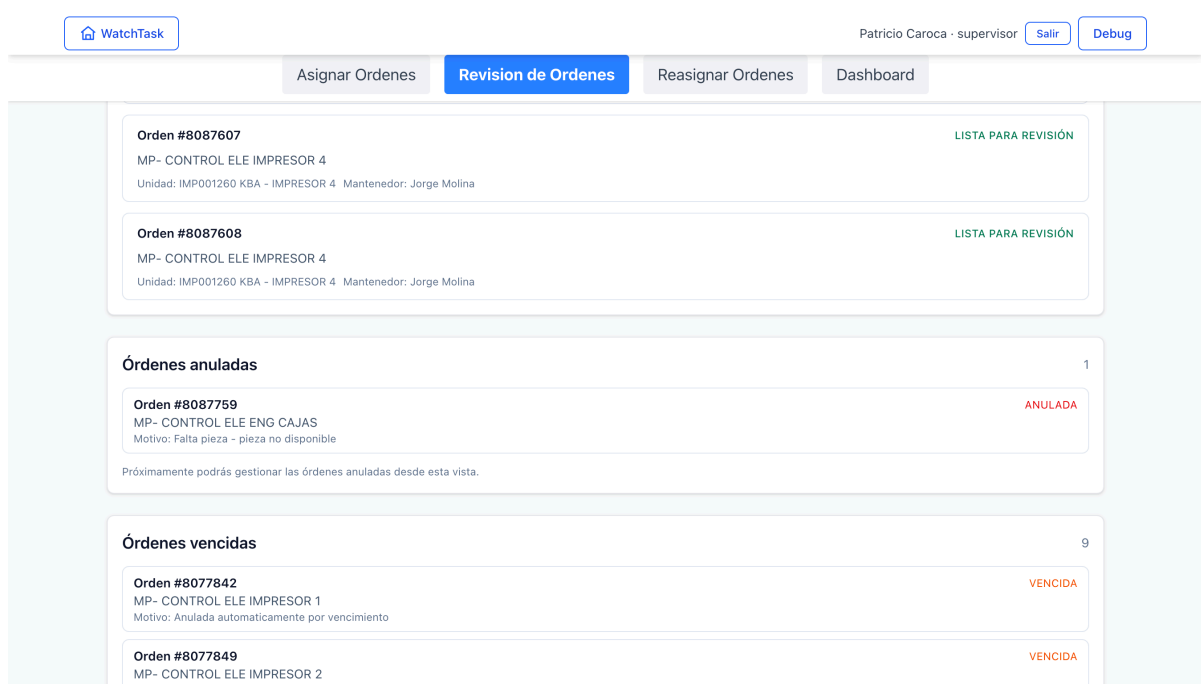


Figura 15: Interfaz de usuario con perfil Supervisor, Vista de revisión de órdenes de mantenimiento completadas.

Encargado JD Edwards/Administrador.

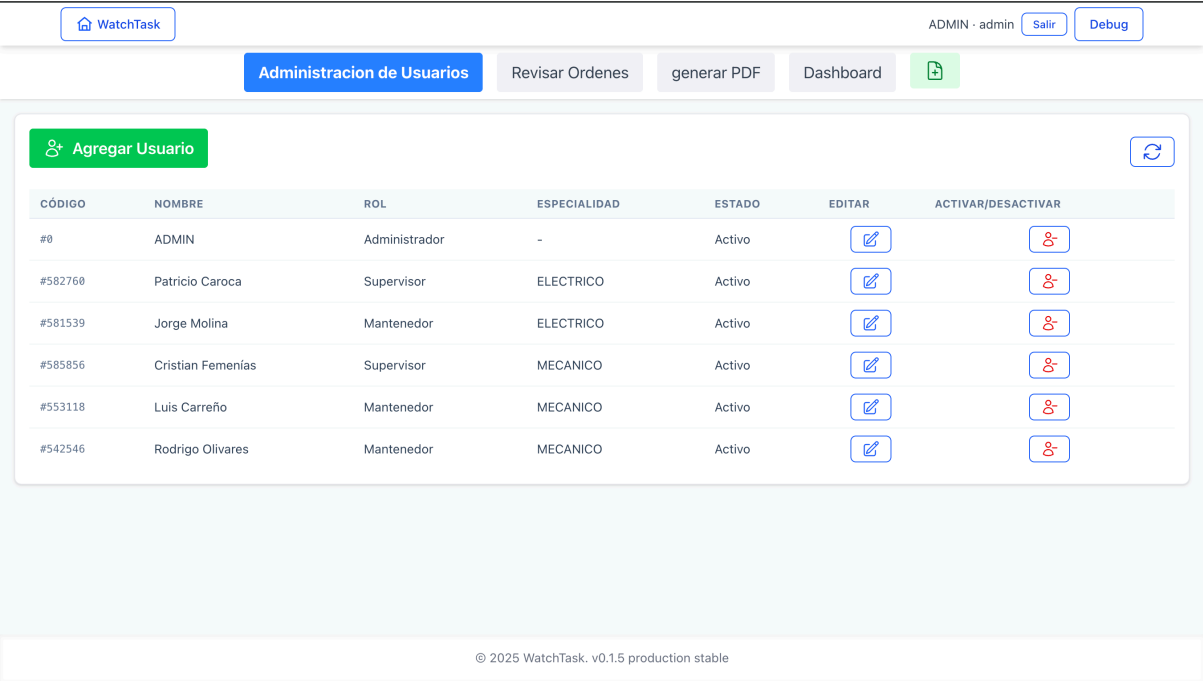


Figura 16: Interfaz de usuario con perfil Administrador, Vista de de CRUD.

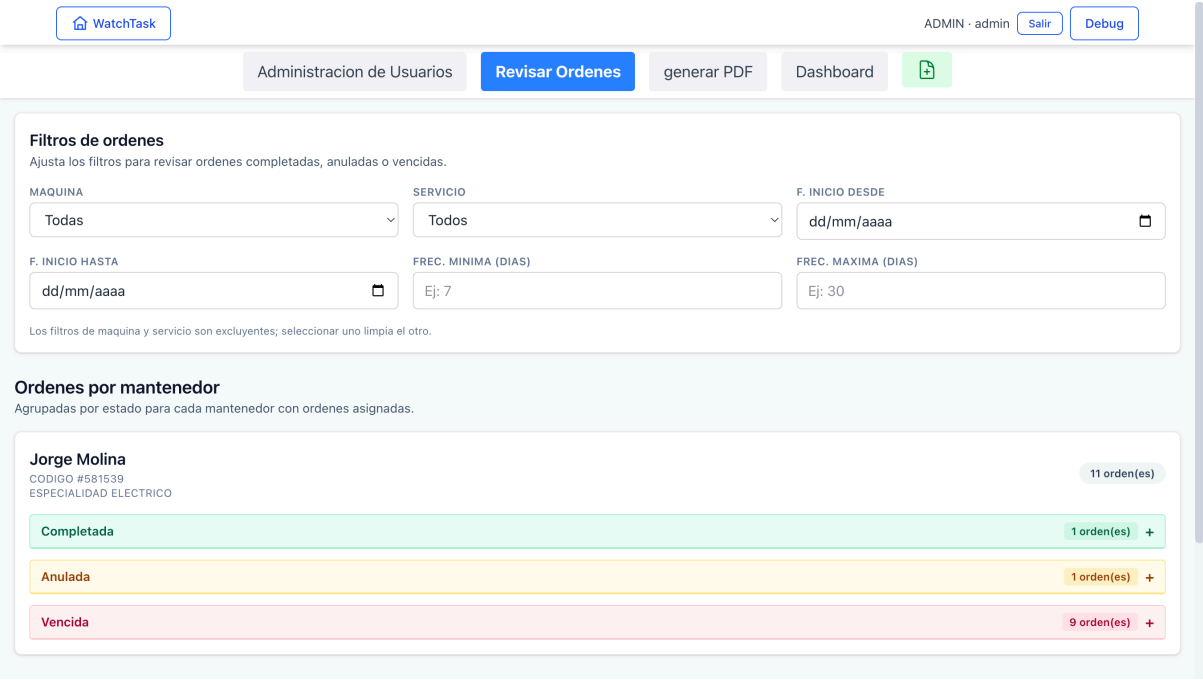


Figura 17: Interfaz de usuario con perfil Administrador, Vista de revisión de órdenes de mantenimiento completadas.

WatchTask

ADMIN · admin

Salir

Debug

Administración de Usuarios

Revisar Ordenes

generar PDF

Dashboard

Ordenes por mantenedor

Agrupadas por estado para cada mantenedor con ordenes asignadas.

Jorge Molina

CODIGO #581539

ESPECIALIDAD ELECTRICO

11 orden(es)

Completada

1 orden(es)

#8077885

MP- CONTROL ELE TROQUEL

TRQ000119 NT - CUERPO TROQUELADOR

Anulada

1 orden(es)

#8087759

MP- CONTROL ELE ENG CAJAS

DBL000024 NT - ENGOMADORA DE CAJAS

Motivo anulacion: Falta pieza; pieza no disponible

Vencida

9 orden(es)

#8077842

MP- CONTROL ELE IMPRESOR 1

IMP001267 NT - IMPRESOR 1

#8077849

MP- CONTROL ELE IMPRESOR 2

IMP001268 NT - IMPRESOR 2

#8077857

MP- CONTROL ELE IMPRESOR 3

IMP001269 NT - IMPRESOR 3

#8077865

MP- CONTROL ELE IMPRESOR 4

IMP001271 NT - IMPRESOR 4

Figura 18: Interfaz de usuario con perfil Administrador, Vista de revisión de órdenes de mantenimiento completadas.

WatchTask

ADMIN · admin

Salir

Debug

Administración de Usuarios

Revisar Ordenes

generar PDF

Dashboard

Buscador de ordenes

BUSCAR

ESTADO

ESPECIALIDAD

MAQUINA

SERVICIO

Codigo, descripcion, unidad o

Todos

Todas

Todas

Todos

Seleccionar filtradas

Limpiar seleccion

Resultados (967)

0 seleccionada(s)

#8077710

MP- CONTROL ELEC KBA

Unidad: ALI000997 KBA - ALIMENTADOR Especialidad: Electrico Fecha inicio: 25/09/25

Vencida

#8077715

MP-REV ELEC CALIBRACION IMP1

Unidad: IMP001257 KBA - IMPRESOR 1 Especialidad: Electrico Fecha inicio: 25/09/25

Vencida

#8077718

MP-CONTROL ELEC IMPRESOR 1 KBA

Unidad: IMP001257 KBA - IMPRESOR 1 Especialidad: Electrico Fecha inicio: 25/09/25

Vencida

Figura 19: Interfaz de usuario con perfil Administrador, Vista de PDF generado de orden de mantenimiento completada.

WatchTask

ADMIN · admin

Salir

Debug

Administracion de Usuarios

Revisar Ordenes

generar PDF

Dashboard

889373dd-241b-43f4-b542-3d5bef5fdbb7

1 / 15

100%

R5980027

GRUPO ARCOR

Rpte. Impresión OT

09/11/2025 10:35:02

Número orden

807770

Descripción

MP- CONTROL ELEC KBA

Clase

VACB VACIO

Asignado a

55 EMITIDA / IMPRESA /

Frec. Dias

28

N° Unidad

AL000997 KBA - ALIMENTADOR

Tipo

ALI ALIMENTADOR

Estado

25/09/25

Frec. Comb.

Especialidad

ELP ELECTRICO DE PLANTA

Parte

F. Inicial

25/09/25

Frec. Km

Originador

PLF Planificado

Elemento

F. Real Ejecucion

25/09/25

Frec. Horas

Línea

61656837 TERMINADORA KBA RDC 1

Modo

Fecha Venc.

23/10/25

Ultima Realiz.

28/08/25

N° de Serie

Incidencia

.

Proximo Venc.

REVELECS REVELEC.

Fecha Prox Emisión

23/10/25

Kit de Tareas

48500201074

Tipo servi

Planta

ALT ALIMENTACION

Seg. y Medio Ambiente B

Calidad B

Operacion A

Mantenimiento B

Categorizacion A

Tipo de Servicio NC No corresponde.

Taller	N° sec oper	Tarea Standard	Descripción	Hs Estim	Medición Encontrada	Rango Desde	Rango Hasta	Valor Esperado	Descripción Unidad de Medida
ELEPLANTA	1	1752	LIMPIAR BANDEJA/S BANDEJAS ELECTRICAS LADO MOTOR	0.75					NORMAL / REALIZADO NC No posee Unidad de Medida

SEGURIDAD: ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO, RECUERDE UTILIZAR SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. BLOQUEAR UTILIZANDO TARIETA DE BLOQUEO Y DISPOSITIVOS LOCKOUT. SI NECESITA REALIZAR ALGUNA REPARACION SIN OT POR SIM SE DEBE HACER LA ASY Y SOLICITAR PERMISOS DE TRABAJOS CRITICOS. ELIMINE Y BLOQUEE LAS FUENTES DE ENERGIAS, ELECTRICAS, NEUMATICAS, HIDRAULICAS, ETC. NO HAGAS MAL USO DEL CELULAR COMO ELEMENTO DISTRACTIVO DEL TRABAJO.

TI-ESTANDAR: BANDEJAS ELECTRICAS LIBRES DE POLVO EN SU INTERIOR Y CON TODAS SUS TAPAS INSTALADAS

METODO: RETIRAR TODAS LAS TAPAS DE LAS BANDEJAS ELECTRICAS PORTA CABLES UBICADAS EN EL LADO MOTOR DE LA MAQUINA KBA. LAS DE CONTROL Y POTENCIA QUE VAN SOBRE LOS TABLEROS ELECTRICOS DESDE EL INTRODUCIDOR HASTA EL TROQUELADOR Y LAS BANDEJAS QUE LLEGAN HASTA EL TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE LA MAQUINA.

ASPIRAR TODO EL POLVO Y RETIRAR LOS RECORTES DE CARTON QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS, DESPUES DE LIMPIAR SE DEBEN REPONER TODAS LAS TAPAS DE LAS BANDEJAS ELECTRICAS.

SELLAR CON SILICONA LAS UNIONES DE TAPAS E INSTALAR TODOS LOS PERNOS DE FIJACION.

ANTES DE FINALIZAR EL TRABAJO REVISAR QUE NO EXISTAN APERTURAS QUE PUEDAN PERMITIR EL INGRESO DE MATERIAL INCANDESCENTE DESDE LAS TRANSFERENCIAS POR VACIO DE LA MAQUINA.

Figura 20: Interfaz de usuario con perfil Administrador, Vista de PDF generado de orden de mantenimiento completada.

Glosario de Términos

- **Backoff exponencial:** Estrategia de reintentos donde el tiempo de espera crece exponencialmente para evitar congestión.
- **Batching:** Agrupación de múltiples cambios en lotes para reducir sobrecarga de sincronización y mejorar performance.
- **Consistencia eventual:** Modelo en el que, en ausencia de nuevas actualizaciones, todas las réplicas convergen al mismo estado con el tiempo.
- **CRDT (LWW Map):** Estructura de datos replicada sin conflictos; la variante *Last-Writer-Wins* resuelve colisiones por marca temporal/versión.
- **DataChannel:** Canal de datos de WebRTC (SCTP sobre DTLS) que permite enviar mensajes confiables/no confiables y ordenados/no ordenados.
- **Dexie:** Librería que simplifica el uso de IndexedDB, aportando esquemas versionados, migraciones y notificaciones.
- **DSR (Design Science Research):** Metodología de investigación aplicada centrada en el diseño, construcción y evaluación de artefactos.
- **DTLS:** Variante de TLS sobre UDP usada por WebRTC para cifrar canales de medios y datos.
- **Firebase Realtime Database:** Servicio en la nube usado aquí como capa de señalización ligera para intercambiar metadatos de sesión.
- **ICE (Interactive Connectivity Establishment):** Proceso para descubrir y probar rutas de conectividad entre pares usando candidatos host, STUN y TURN.
- **IndexedDB:** Base de datos transaccional del navegador para almacenamiento estructurado y offline.
- **JD Edwards (ERP):** Sistema empresarial externo desde el cual se originan las órdenes de mantenimiento y al que se reporta su cierre.
- **MTBF/MTTR/OEE:** Indicadores clave de confiabilidad y desempeño: tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación y efectividad global del equipo.
- **NAT:** Traducción de direcciones de red; puede impedir conectividad directa P2P y requerir TURN.
- **Offline-first:** Enfoque que prioriza que la aplicación funcione sin conectividad, sincronizando cuando la red esté disponible.

- **pdfjs-dist**: Biblioteca utilizada para parsear (extraer) e interpretar contenido de archivos PDF en el navegador.
- **PWA (Aplicación Web Progresiva)**: Tipo de aplicación web que ofrece capacidades similares a nativas (offline, instalación, notificaciones) mediante *Service Workers* y *Web App Manifest*.
- **RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)**: Modelo que restringe permisos según perfiles (Administrador, Supervisor, Mantenedor).
- **RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad)**: Metodología para priorizar intervenciones de mantenimiento según criticidad y riesgo.
- **Responsive**: Diseño que adapta la interfaz a distintos tamaños de pantalla y dispositivos manteniendo usabilidad.
- **SCTP**: Protocolo de transporte confiable usado por los DataChannels de WebRTC.
- **SDP (Session Description Protocol)**: Formato utilizado para describir parámetros de una sesión WebRTC en la negociación oferta/respuesta.
- **Señalización (Signaling)**: Intercambio de ofertas/respuestas SDP y candidatos ICE entre pares para establecer un canal WebRTC.
- **Service Worker**: Script que corre en segundo plano en el navegador; permite cachear recursos, interceptar peticiones y habilitar operación offline.
- **Snapshot**: Captura compacta del estado (usuarios/órdenes) usada para sincronización y recuperación rápida entre pares.
- **SPA (Single Page Application)**: Aplicación de una sola página; el enrutado y la actualización de vistas se gestionan en el cliente, como en React.
- **STUN**: Servicio que informa la dirección pública del cliente detrás de NAT para facilitar conectividad directa P2P.
- **Super-peer**: Nodo con mayores capacidades que puede agregar y redistribuir estados para escalar topologías P2P.
- **SUS (System Usability Scale)**: Escala estandarizada para medir percepción de usabilidad de un sistema por parte de usuarios.
- **TPM (Total Productive Maintenance)**: Enfoque integral de mantenimiento que involucra a toda la organización para maximizar disponibilidad.
- **TURN**: Servicio de retransmisión cuando la conectividad directa falla; aumenta latencia y costo, pero garantiza comunicación.

- **Versionado distribuido:** Estrategia que usa números de versión monótonos y marcas lógicas para ordenar y reconciliar cambios entre réplicas.
- **Web App Manifest:** Archivo JSON que define metadatos de la PWA (nombre, iconos, pantalla de inicio) y habilita la instalación.
- **WebRTC:** Conjunto de APIs para comunicación en tiempo real entre navegadores (medios y datos) con cifrado extremo a extremo.

Bibliografia

- [Alabbas and Bell, 2023] Alabbas, A. and Bell, J. (2023). Indexed database api 3.0. W3c recommendation, World Wide Web Consortium (W3C).
- [Alvestrand, 2021] Alvestrand, Y. (2021). Overview: Real time protocols for browser-based applications. Technical Report 8825, RFC Editor.
- [Archibald and Kruisselbrink, 2022] Archibald, J. and Kruisselbrink, M. (2022). Service workers 1. W3c candidate recommendation, World Wide Web Consortium (W3C).
- [Contributors, 2024] Contributors, M. (2024). Progressive web apps (pwes). Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs.
- [Fahlander, 2024] Fahlander, D. (2024). Dexie.js: A minimalistic wrapper for indexeddb.
- [for Standardization, 2014] for Standardization, I. O. (2014). Iso 55000:2014 asset management — overview, principles and terminology. Standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- [for Standardization, 2016] for Standardization, I. O. (2016). Iso 14224:2016 petroleum, petrochemical and natural gas industries — collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment. Standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- [Google, 2024] Google (2024). Firebase realtime database documentation. Google Developers.
- [Hevner et al., 2004] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.
- [International Organization for Standardization, 2022] International Organization for Standardization, I. E. C. (2022). Iso/iec 27001:2022 information security, cybersecurity and privacy protection — information security management systems — requirements. Standard, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland.
- [Jennings et al., 2023] Jennings, C., Castelli, F., Bruaroey, J.-I., and Boström, H. (2023). WebRTC: Real-time communication in browsers. W3c recommendation, World Wide Web Consortium (W3C).
- [Peppers et al., 2007] Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., and Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. In *Proceedings*

of the 1st International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST).

[Shapiro et al., 2011] Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., and Zawirski, M. (2011). A comprehensive study of convergent and commutative replicated data types. Research Report RR-7506, Inria – Centre Paris–Rocquencourt.